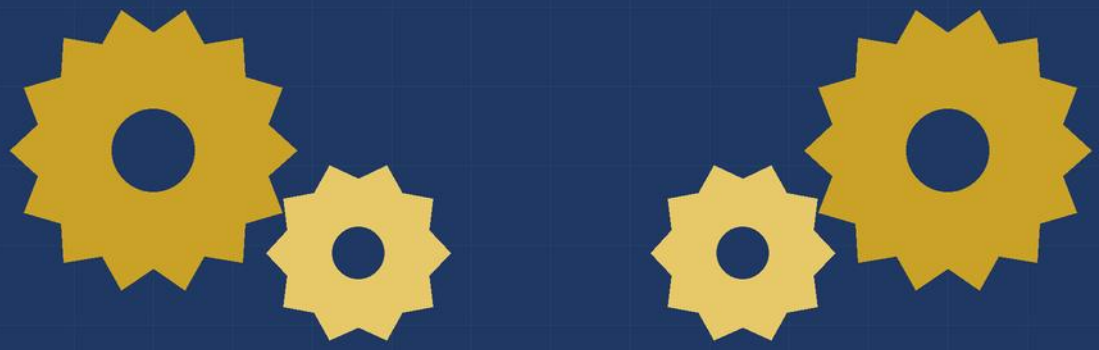
MIND AI x ONTYPOLOGY



AI 機械設計與 PLM

產出準確使用方法完全方案

以本形學（空間本形 × 時間本形）為理論基礎

底層平台：Mind AI

讓每一份設計產出　都說得出自己從哪裡來

形 = Type　（不是 Form）

規格形 Spec	零件形 Part	組裝形 Assembly	檢驗形 Inspect	變更形 Change	履歷形 History

產出準確使用方法 ・ 內容完整方案 ・ 粉彩圖文版

2026.10

目　　錄

寫在前面：三個約定 **3**
任務地圖：本書怎麼用 **4**
導讀 **5**
D-1　兩套語言，一台機器 5
D-2　全景與三種讀法 6
第一章　認識 AI 機械設計與 PLM 大腦 **7**
1.1　可推理的產品副本：形＋數 7
1.2　雙本形落進機械研發 8
1.3　Mind AI × LLM 的分工 9
1.4　「產出準確」從哪裡來 10
第二章　六種產出形：規零組檢變履 **12**
2.1　設計規格形 SpecType 13
2.2　零件形 PartType 14
2.3　組裝形 AssemblyType 14
2.4　檢驗形 InspectType 15
2.5　變更形 ChangeType 16
2.6　履歷形 HistoryType 16
第三章　四層準確性保證 **18**
3.1　第一層：∩(T) 交集判準 18
3.2　第二層：演繹骨架 19
3.3　第三層：工程驗證 20
3.4　第四層：形證據鏈 21
第四章　六步驟：從需求到履歷 **23**
4.1　框架四步驟：把需求變成維度 23
4.2　六步驟全程 24
4.3　三層判斷 25
4.4　挑招・組招・換招 26
第五章　S1–S7 提示詞流水線與全程產出範例 **28**
5.1　S1–S7 七段提示詞流水線 28
5.2　全程產出範例：行星減速機 31
第六章　誤用對照・成熟度・總檢查 **35**
6.1　誤用五種 35
6.2　十問清單 36
6.3　成熟度 L1–L4 37
回顧收束三問 **38**
附錄 A　術語・招式・記號速查 **40**

寫在前面：三個約定

這是一本談「AI 怎麼把機械設計與 PLM 文件產出做準」的書。它不重講理論、不展示系統程式，而是把一套認知工具直接用在機械研發現場：讓規格、零件、組裝、檢驗、變更、履歷這六種產出，每一條數字都說得出自己從哪裡來。

為了讓後面所有章節都走在同一條軌道上，先立三個約定。

> **約定一・形的英文是 Type**
>
> 本書所說的「形」，英文一律用 Type，不用 Form。
> 因此有 SpecType（規格形）、PartType（零件形）、AssemblyType（組裝形）等；Type-Driven Design 即「形驅動設計」。

> **約定二・理論只用不教**
>
> 本形學（空間本形與時間本形）是本書的理論基礎，但本書不重述它的內文。
> 書中只使用它的工具：三括號 [ ] { } ( )、交集判準 ∩(T)、身份錨 id(C)、remove 三級、框架四步驟、三層判斷、招式盤。
> 想知道每個工具背後的推導，請回讀理論原著；本書負責把工具用對地方。

> **約定三・平台只引不述**
>
> 底層平台是 Mind AI：它提供統一知識模型、推理引擎、記憶與自我演化能力。
> 本書不重述平台內容，只在需要處引用它的分工位置——工程師的對話對象是 Mind AI，判準與證據留在形庫裡。

三個約定一句話總結：形 = Type，理論當工具用，平台當底座用。

任務地圖：本書怎麼用

全書六章分成四段路：先認識這台大腦（第 1 章），再認識它的產出（第 2 章），然後看準確怎麼被保證（第 3 章）與怎麼被做出來（第 4 章、第 5 章），最後回頭檢查自己（第 6 章與回顧）。下表是任務地圖——左欄是章，右欄是你要在那一章拿到的東西。

表 0-1　任務地圖：各章拿到什麼

章	主題	你拿到的東西
第 1 章	這台大腦是什麼	可推理的產品副本概念、雙本形與研發流程的對應、平台分工、準確的四個來源
第 2 章	六種產出形	規零組檢變履六形的定義、欄位與範例；BOM 判準與 remove 三級
第 3 章	準確的四道保險	∩(T) 判準漏斗、演繹推導鏈、工程驗證、形證據鏈
第 4 章	六步驟作業法	框架四步驟、六步驟流程、形邏輯三連問、招式的挑選與組合
第 5 章	提示詞與範例	S1–S7 七段提示詞全文，以及行星減速機從需求到履歷的全程產出
第 6 章與回顧	自我檢查	誤用對照、十問清單、成熟度 L1–L4、收束三問

表 0-1　左欄刻意用「第 N 章」半形數字，與目錄的章標題分開，方便機器與人各自查找。

三種讀法。趕時間的工程師：直接讀第 2 章的六形欄位表與第 5 章的提示詞，拿回去就能用。帶團隊的主管：讀第 1 章、第 3 章與第 6 章，掌握準確的驗收標準與團隊成熟度。想完整落地的讀者：按順序讀完，把第 5 章範例替換成自己的案子走一遍。

導讀

D-1　兩套語言，一台機器

機械工程有自己的語言：規格、公差、配合、BOM、ECN、版次。本形學也有自己的語言：形、屬性、組成、容器、判準、招式。這兩套語言說的是同一台機器——差別在於，工程語言告訴你「填什麼欄位」，形的語言告訴你「這些欄位之間是什麼關係」。

表 D-1　兩套語言的對照

機械工程語言	本形學語言	對應的產出形
規格書、需求條款	屬性 [ ] 與屬性值、交集判準 ∩(T)	規格形 SpecType
零件圖、材料表	單位形、BOM 集合 { }	零件形 PartType
裝配圖、BOM 表	組成結構、空間容器 ( )	組裝形 AssemblyType
檢驗報告、量測數據	判準驗收、三層判斷	檢驗形 InspectType
工程變更單 ECN	remove 三級、依存鏈影響分析	變更形 ChangeType
版次履歷、配置管理	身份錨 id(C)、時間本形演化	履歷形 HistoryType

表 D-1　同一台行星減速機，左邊是工程師天天寫的東西，右邊是 AI 能推理的結構。



圖 D-1　雙本形 × 機械設計與 PLM 全景：空間立骨架、時間給招式、平台供底座、六形成產出

D-2　全景與三種讀法

圖 D-1 是全書的壓縮圖。上半部是雙本形：空間本形用三軸三括號立起產品結構，時間本形用招式盤把研發動作變成可重複的方法。中間是 Mind AI 平台——LLM 出語言能力，Mind Model 出推理與記憶，兩者合流。下半部是六種產出形串成的產出鏈，以及守住它們的四層準確性。

沿著這張圖，你可以用三種方式進入本書。沿產出鏈讀：規格形一路讀到履歷形，適合正在趕文件的人。沿準確性讀：四層保險逐一檢核手上案子，適合正在驗收的人。沿成長路讀：從 L1 對話產出爬到 L4 自我演化，適合規劃團隊能力的人。

> **本章重點**
>
> 兩套語言說同一台機器：工程語言給欄位，形的語言給關係。
> 全景圖記法：上雙本形、中平台、下六形與四層準確。
> 先選一條讀法進場，讀完全書再回來換一條重看。

第一章　認識 AI 機械設計與 PLM 大腦



先把主角請出來：一台 AI 機械設計與 PLM 大腦。它不是一個會聊天的 CAD 助理，也不是一台文件產生器——它是一個能把「產品是什麼」記住、「設計為什麼」推理出來、「改了之後影響誰」算清楚的大腦。本章用四節交代它的定位：產品副本、雙本形落點、平台分工，以及「產出準確」這四個字到底從哪裡來。

1.1　可推理的產品副本：形＋數

每個機械案子在電腦裡都有一個「副本」：BOM、圖檔、規格書、變更記錄。但傳統的副本是一堆檔案——人看得懂，AI 讀不懂關係。可推理的產品副本要求副本裡的每一個東西都是一個形（Type）：零件是形、組裝是形、規格是形、變更是形。形有名字、有邊界、有組成、有判準，AI 才能對它提問並得到有意義的答案。



圖 1-1　產品副本 = 形 + 數：先辨識結構，再計算參數

以本書的貫穿案例——一級行星減速機——來說。「行星減速機」這個形回答是什麼：由太陽輪、行星輪、齒圈、行星架與殼體組成，缺了太陽輪就傳不了動。而 i = 5、η = 95%、額定輸出扭矩 50 N·m 這些數，回答它有多強。數不能脫離形而單獨存在：沒有「行星輪系」這個形，「齒數 27」這個數毫無意義。先有形，才有數——這是產出準確的第一個習慣。

表 1-1　「產出不準」的四種現場與形的處方

現場症狀	真正原因	形的處方
同一零件在不同文件裡對不上	沒有立形、名字漂移	立零件形，用 id(C) 錨住身份
規格寫了卻無法驗收	沒有量化判準	規格形內建 ∩(T) 驗收條款
變更之後文件漏改	沒有依存鏈	組裝形 BOM + remove 三級影響分析
AI 產出看起來合理卻不敢用	數字沒有出身	形證據鏈：每個數字標註來源

表 1-1　四種症狀的共同病因：形與數脫鉤。後面五章就是逐一裝回這四種處方。

1.2　雙本形落進機械研發

空間本形負責「產品長什麼樣」：X 軸屬性 [ ] 圈出規格與公差，Y 軸組成 { } 打開 BOM 的層級，Z 軸容器 ( ) 畫出殼體、模組與安裝空間的邊界。時間本形負責「研發怎麼動」：分析、設計、推理、重構、自我演化——每個動詞都是一招可重複套用的方法。

表 1-2　雙本形 × 機械研發落點

本形工具	機械研發落點	實務例子
[ ] 屬性（X 軸）	規格條款、參數、公差	模數 1.5、壓力角 20°、精度 ISO 1328 六級
{ } 組成（Y 軸）	BOM 層級、零件組成	L0 整機 → L1 輪系 → L2 太陽輪
( ) 容器（Z 軸）	殼體、模組、庫位邊界	行星輪系封在殼體內，潤滑油不得越界
時間本形・招式	研發流程的動詞	需求分析、選型設計、強度推理、ECN 重構
id(C) 身份錨	配置管理	改版不斷線：版次 A → B 還是同一台機器

本形工具	機械研發落點	實務例子
remove 三級	變更影響分析	拆太陽輪＝致命，換銘牌＝無感

表 1-2　空間三軸立骨架，時間招式定動作，id(C) 與 remove 管變更。



圖 1-2　時間本形招式盤：四組十四招對應研發流程的動詞

十四招的完整清單與機械研發的對應放在附錄 A 的表 A-2。這裡先記住一件事：招式是時間本形，等於方法、等於函式——它有輸入（情境）、有動作（方法）、有產出（輸出文件），所以同一招在下一個案子還能再用。

1.3　Mind AI × LLM 的分工

大腦的底層是 Mind AI 平台。它不是單一模型，而是一套架構：LLM 提供語言理解與生成，Mind Model 提供統一知識、深度推理、長期記憶與自我演化，兩者之間由推理引擎與規劃系統調度。用一句話記住分工：LLM 負責語言，Mind Model 負責智慧。

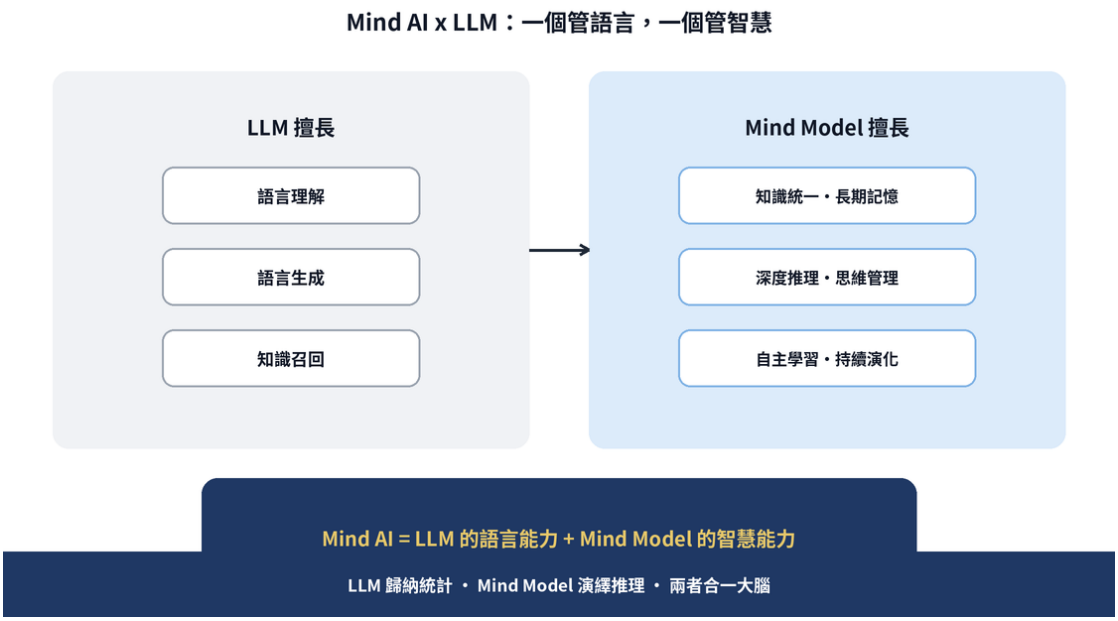


圖 1-3　Mind AI × LLM 分工：語言歸 LLM，智慧歸 Mind Model

表 1-3　平台分工：誰負責什麼

元件	負責的智慧	在機械設計與 PLM 的樣子
LLM	語言理解與生成	把工程師的對話寫成規格形、報告文件
Mind Model	知識統一與記憶	形庫：零件形、招式庫、判準庫長期沉澱
推理引擎	演繹與因果推理	從 i = 5 推出 Zr/Zs = 4，逐步可查
規劃系統	任務分解與排程	把一個案子拆成 S1–S7 七段流水線
學習系統	持續學習與演化	誤用案例回饋形庫，下次自動攔檢

表 1-3　工程師對話的對象是 Mind AI；真正記住產品的，是形庫。

這個分工對「準確」有直接意義：LLM 生成的文字天然帶有統計上的模糊，而形庫裡的判準是確定的。讓語言歸語言、判準歸判準，AI 的產出才敢蓋章。

1.4　「產出準確」從哪裡來

「產出準確」不是一個口號，而是四道保險的合成。第一道是判準：每個形帶 ∩(T) 交集判準，進得來的產出才算了數。第二道是推導：結論不是抄來的，是沿演繹骨架一步步推來的。第三道是驗證：算完的數字要過工程驗證——公差鏈、強度、性能。第四道是追溯：形證據鏈讓每個數字都能回溯到源頭。

表 1-4　四層準確性（預告）

層	守什麼	一句話
第一層	∩(T) 交集判準	交集不滿，不得入形
第二層	演繹骨架	結論不是抄來的，是推來的
第三層	工程驗證	數字算完還不夠，驗證過關才算數
第四層	形證據鏈	任何產出都可回溯到形與判準

表 1-4　第三章逐一拆解這四層；本章先掛出地標。

本章重點

可推理的產品副本 = 每個東西都是形；先形後數。
雙本形：空間三軸立結構，時間招式定方法。
LLM 負責語言、Mind Model 負責智慧——準確來自判準，不來自流暢。
產出準確 = 判準 + 推導 + 驗證 + 追溯，四層缺一不可。

第二章　六種產出形：規零組檢變履



機械設計與 PLM 的文件很多，但其實只有六種「產出」：規格、零件、組裝、檢驗、變更、履歷。把這六種各自立成形，就是六種產出形——本書取記憶口訣「規零組檢變履」。前三形負責把產品設計出來，後三形負責把產品治理好。每種形都有定義欄位（它記什麼）、判準（什麼算合格）、與上游下游（它接誰）。



圖 2-1　六種產出形：設計三形 + PLM 三形

表 2-1　六種產出形總表

產出形	英文	核心問題	關鍵判準
規格形	SpecType	要做成什麼	需求量化、可驗收
零件形	PartType	這件是什麼	欄位齊備、數值有源

產出形	英文	核心問題	關鍵判準
組裝形	AssemblyType	誰裝在誰裡面	BOM 判準、配合正確
檢驗形	InspectType	量測合不合格	判準來自規格形
變更形	ChangeType	改了影響誰	影響分析完整、重驗齊
履歷形	HistoryType	前世今生	id(C) 不斷線、可追溯

表 2-1　六形接成一條產出鏈：前一形的產出，是後一形的判準。



圖 2-2　三括號× 行星減速機：同一台機器的三種關係

2.1　設計規格形 SpecType

規格形是產出鏈的源頭：客戶一句「我要一台小體積、大扭矩的減速機」，經過規格形變成可驗收的條款。它的要點是每條需求都量化為判準——沒有判準的條款不是規格，是願望。

表 2-2　設計規格形 SpecType 關鍵欄位

欄位	說明	行星減速機範例
規格編號	唯一身份	SPEC-PG-001
需求條款	原始需求原文	客戶要求減速比 5:1
量化判準 ∩(T)	可驗收的數值範圍	i = 5 ± 2%；T2 ≥ 50 N·m
約束條件	邊界與限制	外徑 ≤ 120 mm；重量 ≤ 3.5 kg
驗收方式	怎麼判定合致	空載跑合 + 額定扭矩測試
溯源	來自哪次會議／哪份報價	RFQ-2026-0815 第 3 條

表 2-2　量化判準欄就是∩(T) 的落點：規格形自己帶驗收標準。

2.2　零件形 PartType

零件形是 BOM 的葉子：每一個不可再拆（就本案而言）的零件立一個形。它記的不只是尺寸，還有材料、熱處理、公差與圖號——缺一欄，下游的採購、加工、檢驗就各自猜測。

表 2-3　零件形 PartType 關鍵欄位

欄位	說明	太陽輪範例
零件編號	唯一身份，id(C) 的錨點	PT-SG-018
名稱	約定俗成的名字	太陽輪
材料與熱處理	決定強度與壽命	SCM415 滲碳淬火 HRC58–62
關鍵尺寸	功能尺寸帶單位	模數 1.5；齒數 18；分度圓 φ27 mm
公差	可量測的精度要求	齒形 ISO 1328 六級；軸徑 φ12 k6
表面處理	耐蝕與外觀	發黑處理
圖號	與圖檔雙向連結	DWG-PG-018

表 2-3　每個數值在 S4 生成時都要標註來源（見第 5 章）。

2.3　組裝形 AssemblyType

組裝形回答「誰裝在誰裡面」：BOM 層級、數量、配合關係、裝配順序與鎖附扭矩。這裡正是 BOM 判準（拆下來之後，它還認得自己嗎？）與 remove 三級的用武之地。

表 2-4　組裝形 AssemblyType 關鍵欄位

欄位	說明	行星輪系組件範例
組裝編號	組件身份	AS-PGS-01
BOM 層級	L0 整機 / L1 組件 / L2 零件	L1（上屬 L0 行星減速機）
明細與數量	組成清單	太陽輪×1、行星輪×3、齒圈×1、銷軸×3
配合關係	軸孔配合與公差帶	行星輪孔 φ14 H7 / 銷軸 φ14 k6
裝配順序	可重現的步驟	先壓銷軸，後裝行星輪，再合齒圈
鎖附規範	扭矩與防鬆	M8 × 24 N·m + 螺絲膠

表 2-4　配合關係欄是公差鏈分析的輸入（見 3.3）。

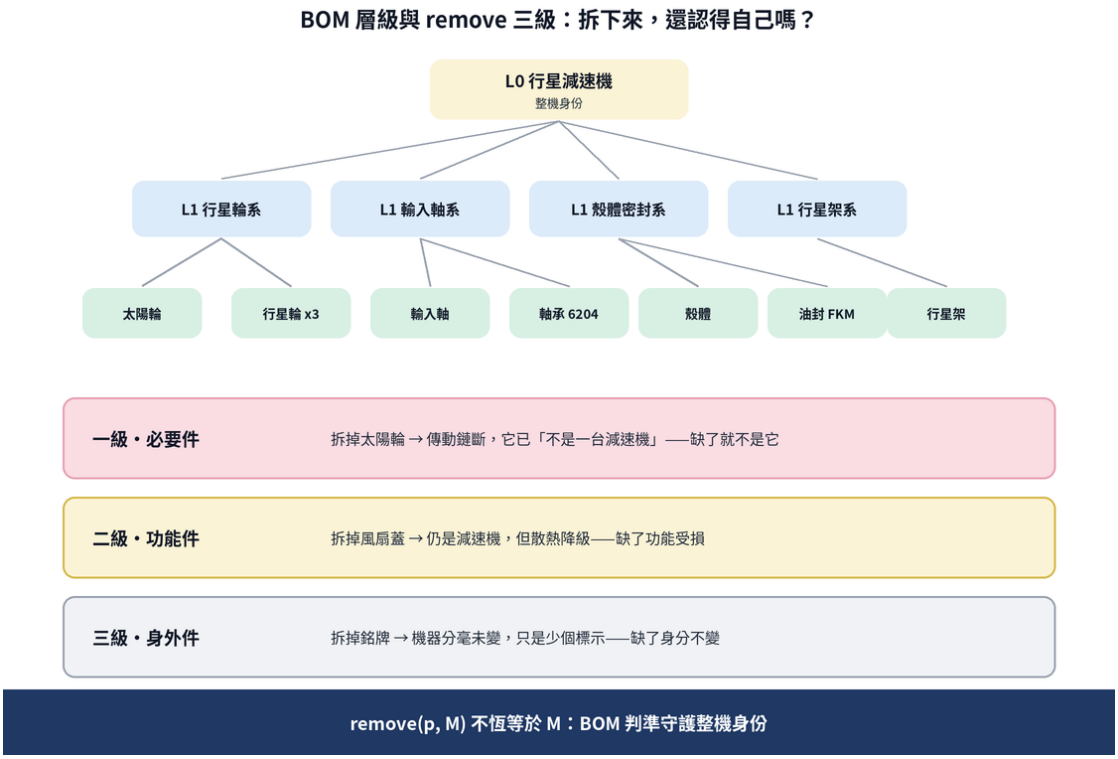


圖 2-3　BOM 層級與 remove 三級：拆下來還認得自己嗎

表 2-5　remove 三級 × 行星減速機

級別	判準	例子	變更時怎麼處理
一級・必要件	拆了就不是它	太陽輪、齒圈	必須重驗、必須發 ECN
二級・功能件	拆了功能降級	風扇蓋、油冷管	評估降級幅度再決定重驗範圍
三級・身外件	拆了身分不變	銘牌、外觀貼紙	輕量變更、不觸發重驗

表 2-5　remove 三級是變更形影響分析的計算依據（見 2.5 與 5.2）。

2.4　檢驗形 InspectType

檢驗形把規格形的判準翻譯成量測語言：檢驗項、方法、量具、實測值、判定。它的每一條判準都必須溯源到規格形——不允許現場自創標準，也不允許「大概合格」。

表 2-6　檢驗形 InspectType 關鍵欄位

欄位	說明	範例
檢驗項	量什麼	背隙（backlash）
量測方法與量具	怎麼量	百分錶反轉法；分度值 0.01 mm
判準	來自規格形哪一條	SPEC-PG-001 §4：≤ 7 arcmin
實測值	帶單位與量測條件	0.09 mm（約 6.2 arcmin）@ 20°C
判定	合格／不合格／讓步	合格
記錄	報告編號與簽核	INSP-PG-001-A / 品保簽章

表 2-6　判定欄只允許三種值，杜絕「應該可以」這種無限空間。

2.5　變更形 ChangeType

變更形就是 ECN（工程變更單）。它不是一張通知，而是一次小型設計：說清楚變更起因、變更前後、影響範圍與重驗項目。影響範圍靠組裝形的依存鏈與 remove 三級算出來，而不是靠工程師的記憶。

表 2-7　變更形 ChangeType 關鍵欄位

欄位	說明	ECN-042 範例
變更編號	唯一身份	ECN-042
起因	為什麼改	客戶提高使用環境溫度上限
變更內容	前後對照	油封材質 NBR → FKM
影響分析	波及哪些形	零件形／組裝形／檢驗形／規格形
重驗項目	必做的量測與試驗	150°C 密封保持試驗、唇口磨耗複測
生效版次	何時起算新基線	版次 B（版次 A 封存）

表 2-7　影響分析欄的生成方式見圖 5-2；ECN 全文範例見表 5-7。

2.6　履歷形 HistoryType

履歷形是時間本形在 PLM 的落點：把每一次發行、每一份 ECN、每一個簽核收進一條時間軸。它的守護者是身份錨 id(C)——改版不斷線，版次 A、B、C 都是同一台機器的前世今生。

表 2-8　履歷形 HistoryType 關鍵欄位

欄位	說明	範例
版次	基線代號	Rev A → Rev B
發行日期	何時生效	2026-03-12

欄位	說明	範例
綁定變更	此版次含哪些 ECN	Rev B = Rev A + ECN-042
發行依據	什麼條件下發行	型式試驗全數合格
簽核	誰負責	設計／品保／製造三方會簽
封存	舊版如何處置	Rev A 圖面蓋作廢章、留檔十年

表 2-8　履歷形讓「當年為什麼這樣設計」永遠問得到答案。



圖 2-4　六形相扣：前一形的產出是後一形的判準，證據鏈反向可溯

本章重點

六種產出形＝規零組檢變履：設計三形（規格・零件・組裝）＋ PLM 三形（檢驗・變更・履歷）。
規格形的量化判準就是 ∩(T)：沒有判準的條款不是規格。
remove 三級把「影響多大」變成可計算的問題。
履歷形靠 id(C) 維持身份連續：改版不斷線。

第三章　四層準確性保證



上一章把六種產出形立了起來；這一章回答「憑什麼說它準」。答案是四層保險：∩(T) 交集判準守住「算不算」，演繹骨架守住「推沒推」，工程驗證守住「驗沒驗」，形證據鏈守住「查不查得到」。四層從入口排到出口，任何一層失守，產出就降級為「僅供參考」。

表 3-1　四層準確性總表

層	保險對象	工具	失守的症狀
第一層	資格：算不算這個形	∩(T) 交集判準	什麼都收，形庫變垃圾場
第二層	推理：結論怎麼來的	演繹骨架	數字正確但來路不明
第三層	現實：數字扛不扛得住	工程驗證	紙面合格、現場失效
第四層	記憶：事後查不查得到	形證據鏈	同錯再犯、無人負責

表 3-1　四層是疊加關係：全過才是準確，缺一即殘缺。

3.1　第一層：∩(T) 交集判準

每個形都帶一份交集判準 ∩(T)：一組必要條件的交集，全部滿足才准入形。用在機械設計上，∩(T) 就是「四關漏斗」——需求合致、型錄可選、標準合規、判準驗收，關關篩選，關關留據。



圖 3-1　∩(T) 四關漏斗：關關篩選，關關留據

表 3-2　∩(T) 四關判準範例（行星減速機）

關卡	判準內容	不滿足時的動作
需求合致	i = 5 ± 2%；T2 ≥ 50 N·m；n1 ≤ 3000 rpm	退回 S1 重寫規格形
型錄可選	模數、齒數嚙合條件成立；(Zs+Zr)/行星輪數為整數	退回 S2 重選齒形參數
標準合規	ISO 1328 六級；ISO 6336 校核 SH ≥ 1.1	退回 S3 加大模數或改材料
判準驗收	背隙 ≤ 7 arcmin；η ≥ 94%；噪音 ≤ 65 dB	退回 S5 開不合格處置

表 3-2　四關的順序不可調換：先問需求，再問選型，後問標準，最後驗收。

∩(T) 的價值在「擋得住」。沒有判準的產出鏈，AI 生成得再流暢也只是漂亮的猜測；有了判準，猜測在第一關就被擋下——這正是「產出準確」的第一道門。

3.2　第二層：演繹骨架

第二層管推理過程：每一個結論都要沿著骨架推導出來，每一步都是「已知 → 公式 → 代入 → 結果」。演繹骨架的反面是「抄答案」：答案碰巧對了，過程卻無人能查——下次換個工況就全錯。



圖 3-2　演繹骨架：從需求到參數的推導鏈

行星減速機的輸入扭矩就是一個典型推導：已知輸出扭矩 T2 = 50 N·m、減速比 i = 5、嚙合效率 η = 0.95；由動力守恆得 T1 = T2 / (i × η)；代入得 T1 = 50 / (5 × 0.95) = 10.5 N·m。這個結果隨後寫入零件形「輸入軸額定扭矩」欄，並在形證據鏈掛上公式來源。齒輪的嚙合條件同理：一級行星傳動比 i = 1 + Zr/Zs，故 Zr/Zs = 4，取 Zs = 18、Zr = 72；再由同心條件 Zr = Zs + 2Zp 得 Zp = 27；裝配條件 (Zs + Zr) / 3 = 30 為整數，三行星輪均布成立。

表 3-3　演繹骨架推導表（節錄）

步驟	已知	關係	結果
①	T2 = 50 N·m；i = 5；η = 0.95	T1 = T2 / (i x η)	T1 = 10.5 N·m
②	i = 1 + Zr / Zs	Zr = 4 Zs	Zs = 18，Zr = 72
③	同心條件 Zr = Zs + 2 Zp	Zp = (Zr - Zs) / 2	Zp = 27
④	裝配條件 (Zs + Zr) / n 為整數	n = 3 均布	90 / 3 = 30 成立
⑤	P = T2 x n2 / 9550	n2 = n1 / i = 300 rpm	P = 1.57 kW

表 3-3　每個結果都帶單位，每個公式都有出處——這就是骨架的意義。

3.3　第三層：工程驗證

推導正確還不夠：數字要扛得住現實。第三層是工程驗證——公差鏈疊加、強度校核、性能測試，用物理世界的量測把紙面數字釘死。對 AI 產出而言，這一層是「敢不敢蓋章」的分水嶺。

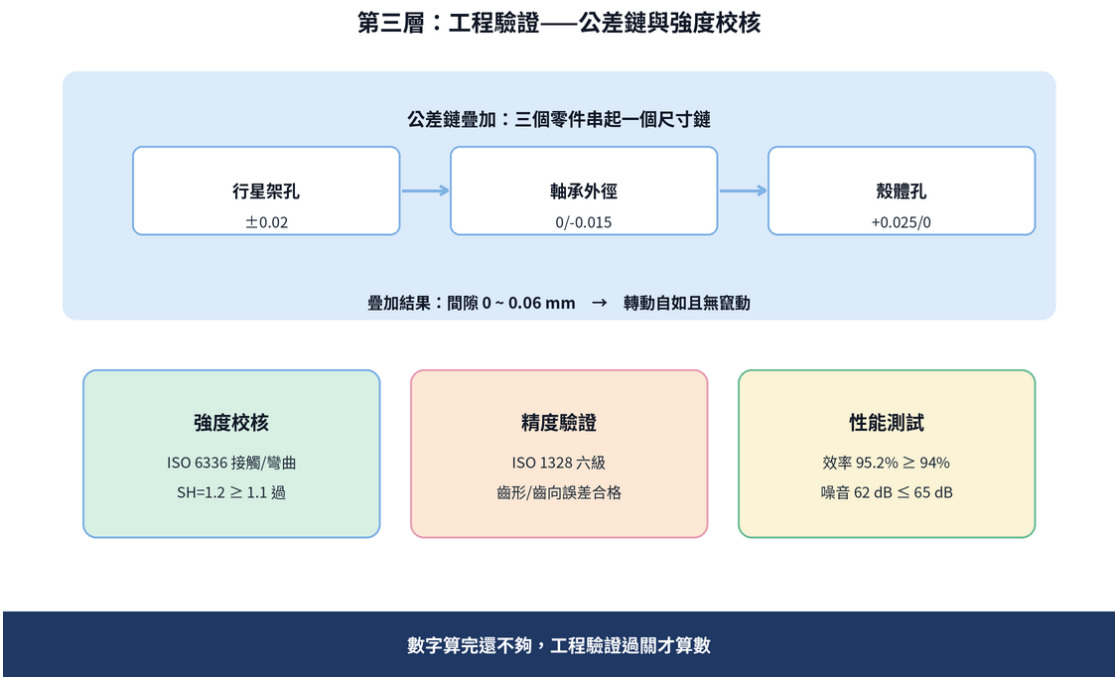


圖 3-3　工程驗證：公差鏈疊加與強度、性能三路校核

表 3-4　公差鏈分析表（行星輪系徑向定位）

組成環	公差	極值法疊加	結果
殼體孔徑	+0.025 / 0	最大 120.025	—
軸承外徑	0 / -0.015	最小 59.985	—
行星架孔徑	±0.02	最大 120.02	—
◆間隙疊加	—	0 ~ 0.06 mm	**◆合格**

表 3-4　極值法先看最壞情況；量產後再用統計法（Cp/Cpk）收緊。

三路校核各管一攤：強度校核（ISO 6336 接觸與彎曲，安全係數 SH ≥ 1.1、SF ≥ 1.25）管「會不會壞」；精度驗證（ISO 1328 齒形、齒向誤差）管「轉得順不順」；性能測試（效率、噪音、溫升）管「用起來好不好」。任何一路不過，產出退回對應的形重做——而不是在報告上修文字。

3.4　第四層：形證據鏈

最後一層管記憶與追溯：形證據鏈把「一數一源、一形一帳」寫進產出。零件形上每一個數值後面都掛著它的出生證明——來自哪個規格條款、走過哪條公式、通過哪次量測。缺證據的數字不准出帳。

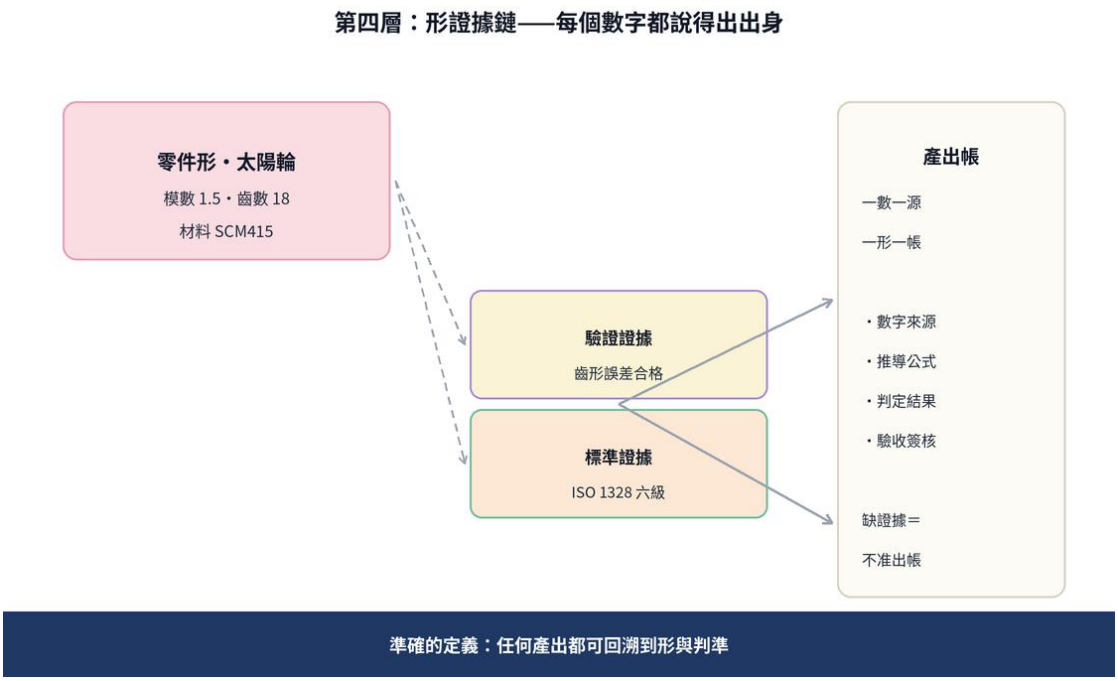


圖 3-4　形證據鏈：每個數字都說得出出身

表 3-5　形證據鏈樣式（零件形節錄）

數值	來源形	推導／依據	驗證記錄
齒數 18	規格形 SPEC-PG-001 §2	i = 1 + Zr/Zs 反推	—
材料 SCM415	規格形 SPEC-PG-001 §6	接觸應力選材表	材質證明 CM-0415
軸徑 φ12 k6	組裝形 AS-PGS-01	軸孔配合 H7/k6	INSP-PG-001-A §2
齒隙 0.08–0.12 mm	規格形 §4 背隙判準	側隙換算	INSP-PG-001-A §5

表 3-5　空間×時間交叉驗收：空間上溯源到形，時間上溯源到版次與量測記錄。

本章重點

四層保險從入口排到出口：判準 → 推導 → 驗證 → 追溯。
∩(T) 四關漏斗：需求合致、型錄可選、標準合規、判準驗收。
演繹骨架拒絕抄答案：已知 → 公式 → 代入 → 結果，步步有單位。
形證據鏈一數一源：缺證據的數字不准出帳。

第四章　六步驟：從需求到履歷



前兩章給了產出的形與準確的保險；這一章給作業法——怎麼把一個案子從需求走到履歷。方法分三層：框架四步驟負責把需求變成維度，六步驟負責把案子走完一圈，三層判斷與招式組合負責在卡住時找到路。

4.1　框架四步驟：把需求變成維度

拿到一堆需求先別急著畫圖。框架四步驟——壹・分辨異同、貳・觸發抽象、參・命名維度、肆・判斷歸屬——把雜亂需求整理成一條條維度，讓每個需求都有地方掛。



圖 4-1　框架四步驟：從雜亂需求到有序維度

表 4-1　框架四步驟 × 需求分析

步驟	觸發時機	行星減速機例子
壹・分辨異同	拿到一群需求	「高速款不是重載款」——先分得開
貳・觸發抽象	第二批差異對不上	「安裝法蘭不同」對不上「速比不同」
參・命名維度	差異必須分開理解	立起傳動比、額定扭矩、安裝型式等軸
肆・判斷歸屬	新需求加入	「要 i = 10」掛進傳動比軸，不開新軸

表 4-1　框架是框架運作完之後留下的成果：一副可重複套用的骨架。

4.2　六步驟全程

維度立好後，案子沿六步驟走一圈：認明情境、分軸建形、挑選擴式、生成產出、判準驗收、歸檔演化。每一步都有明確的入場條件、動作與產出——六步走完，六形齊備，案子才算結案。

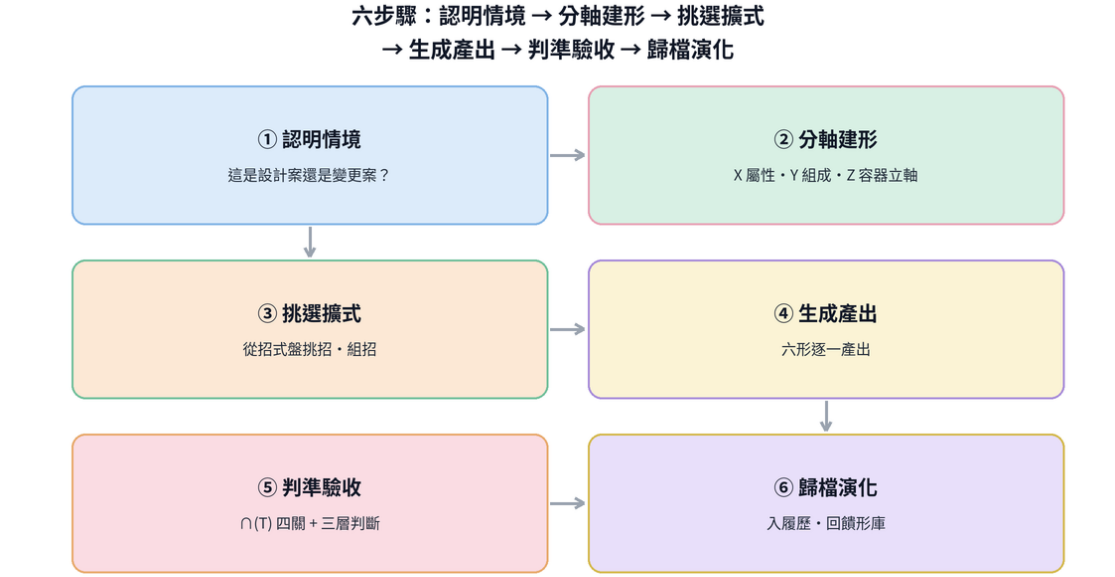


圖 4-2　六步驟：一個可重複的研發回合

表 4-2　六步驟 × 行動與產出

步驟	關鍵行動	產出形	完成判準
① 認明情境	設計案／變更案／詢價案分流	—	情境判明、範圍圈定
② 分軸建形	X 屬性・Y 組成・Z 容器立軸	規格形草稿	維度命名完成
③ 挑選擴式	自招式盤挑招、組招	—	招式與情境匹配
④ 生成產出	S1–S7 流水線作業	零件形・組裝形	欄位齊備、數值有源
⑤ 判準驗收	∩(T) 四關 + 工程驗證	檢驗形	全數判定合格
⑥ 歸檔演化	入履歷、回饋形庫	變更形・履歷形	版次發行、經驗沉澱

表 4-2　六步驟與 S1–S7 的對應詳見第 5 章；③的招式盤見表 A-2。

4.3　三層判斷

作業路上常需要「這算不算」的判斷：這台設備算不算容器？這個零件算第幾級？這個新產品算不算減速機？形邏輯的三層判斷依序回答：先問容器身份（( )），再問組成結構（{ }），最後問抽象類別

（[]）。順序對了，爭議就少一半。



圖 4-3　形邏輯三連問：先身份、再組成、後類別

4.4　挑招・組招・換招

時間本形的招式盤要「用活」：按情境挑單一招是挑招，多招串成套路是組招，卡住換一條路是換招。重載設計案可以「設計搜尋與萃取」挑招起步，接「分析 → 設計 → 推理」組招推進，若正向設計推不動，就換「逆向思考法」或「第一性原理思考法」重新拆解。



圖 4-4　挑招・組招・換招：把招式盤用活

表 4-3　招式操作示例

操作	情境	組合
挑招	客戶要「同體積更大扭矩」	設計搜尋與萃取（找既有極限）

操作	情境	組合
組招	全新傳動架構開發	分析 → 設計（創造創新）→ 推理（強度因果）→ 重構
換招	參數優化卡在局部解	正向思考 → 換水準思考法／第一性原理重新立維度

表 4-3　招式是方法不是腳本：輸入是情境，產出是文件，重用是本分。

本章重點

框架四步驟把需求變維度：分辨異同 → 觸發抽象 → 命名維度 → 判斷歸屬。
六步驟走一圈：認明情境 → 分軸建形 → 挑選擴式 → 生成產出 → 判準驗收 → 歸檔演化。
三層判斷順序固定：容器 → 組成 → 抽象。
招式要活用：挑招、組招、換招。

第五章　S1–S7 提示詞流水線與全程產出範例



這一章是全書的操作核心。前半是七段提示詞流水線 S1–S7 的提示詞全文——每一段都寫明角色、輸入、動作、產出形與驗收判準；後半用行星減速機把流水線從頭走一遍，示範規格形、零件形、組裝形、檢驗形、變更形、履歷形的完整產出長什麼樣。

5.1　S1–S7 七段提示詞流水線

流水線的設計原則：每一段只做一件事、只產一種形、只認一套判準。段與段之間以產出形交接，所以任何一段都可以重跑而不污染其他段。



圖 5-1　S1–S7 流水線：每段都有輸入、招式、產出形與驗收判準

表 5-1　S1–S7 總表

段	任務	主要招式	產出形	驗收判準
S1	需求釐清	分析・解題	規格形	每條需求皆量化
S2	分軸建形	框架四步驟	零件形・組裝形	三軸齊備、remove 分級完成
S3	推導計算	推理（因果）	參數推導表	步步有單位、有公式
S4	產出生成	函式生成與應用	零件定義表・BOM	數值皆標註來源
S5	驗證量測	推理（模擬）	檢驗形	判準皆來自規格形
S6	變更管理	重構與重組	變更形	影響分析覆蓋全依存鏈
S7	歸檔演化	持續學習・自我演化	履歷形	版次發行、回饋形庫

表 5-1　招式欄對應附錄 A 表 A-2 的十四招落點。

S1・需求釐清

S1 提示詞（需求釐清 → 規格形）

你是機械設計工程師。請將下列客戶需求整理為【規格形】設計規格書。
要求：(1) 逐條列出需求條款原文；(2) 將每條量化為可驗收判準 ∩(T)（數值＋範圍）；
(3) 標註約束條件（尺寸、重量、環境、法規）；(4) 寫明驗收方式。
禁止杜撰客戶未提及的數值；缺漏處標註【待確認】並列出釐清問題。
輸出欄位：規格編號｜需求條款｜量化判準｜約束條件｜驗收方式｜溯源。
客戶需求：{客戶描述}

S2・分軸建形

S2 提示詞（分軸建形 → 零件形・組裝形）

依據規格形 SPEC-xxx，以三軸建立產品形。
X 軸 [ ]：列出關鍵屬性與屬性值（名稱｜值｜單位｜來源條款）。

Y 軸 {}：展開 BOM 至零件層（層級 L0–L2｜編號｜名稱｜數量）。
Z 軸 ()：標註容器邊界（殼體／模組／安裝空間，各容器的 id(C) 與邊界描述）。
並以 remove 三級為每個部件標註級別：必要件／功能件／身外件。
產出：組裝形骨架 + 零件形清單（欄位可先留空，由 S4 填數值）。

S3・推導計算

S3 提示詞（推導計算 → 參數推導表）

沿演繹骨架逐步推導主參數。每一步輸出四欄：已知｜公式｜代入｜結果（帶單位）。
引用標準者標註標準號與條款（如 ISO 6336-1 接觸強度）。
禁止只給結論不給推導；若同一參數有多條路徑，擇一為主線、其餘列入備選。
最後輸出參數推導表，並標明每個結果將寫入哪一個零件形欄位。

S4・產出生成

S4 提示詞（產出生成 → 零件定義表・BOM）

根據形與推導結果生成零件定義表與 BOM 表。
零件欄位：零件編號｜名稱｜材料｜熱處理｜關鍵尺寸與公差｜表面處理｜圖號。
每一個數值後以【源自：...】標註來源（規格條款編號或推導步驟號）。
BOM 欄位：層級｜編號｜名稱｜數量｜配合關係｜remove 級別。
數值無源者不得出帳；來源不明一律標【待補證據】。

S5・驗證量測

S5 提示詞（驗證量測 → 檢驗形）

編寫檢驗規範與報告。逐項輸出：檢驗項｜量測方法｜量具｜判準（引用規格形條款號）｜
實測值（可先以模擬值標註【模擬】）｜判定（合格／不合格／讓步）。
不合格項必須給出處置建議，並自動開立變更需求草案（交 S6）。
禁止現場自創判準；禁止「應該可以」等模糊判定。

S6・變更管理

S6 提示詞（變更管理 → 變更形 ECN）

以變更形撰寫工程變更單 ECN。
內容：變更編號｜起因｜變更前後對照｜影響範圍｜必做重驗項目｜生效版次。
影響範圍必須依 remove 三級與組裝形依存鏈計算，逐形列出（零件形／組裝形／檢驗形／規格形）。
一級必要件的變更自動列入必重驗；三級身外件走輕量變更。

S7・歸檔演化

S7 提示詞（歸檔演化 → 履歷形）

將本案歸檔為履歷形：版次｜日期｜發行依據｜綁定 ECN 清單｜簽核狀態｜封存處置。
並回饋形庫三件事：(1) 可複用的零件形與組裝形清單；(2) 可固化的招式與提示詞修訂；
(3) 本案誤用與改進（對照第六章誤用五種）。
最後輸出下一案的建議起點（從形庫哪個形開始）。

5.2　全程產出範例：行星減速機

案例背景：客戶 RFQ-2026-0815 要求一台一級行星減速機——輸入 1500 rpm、減速比 5:1、額定輸出

扭矩 50 N·m、連續工作制、外徑 ≤ 120 mm、使用環境 -20 ~ 120°C。以下依 S1–S7 逐段示範產出（節錄關鍵欄位；完整文件從流水線產出，這裡呈現在驗收上真正重要的部分）。

表 5-2　S1 產出・設計規格書（規格形節錄）

規格編號	需求條款	量化判準 ∩(T)	驗收方式
SPEC-PG-001 §1	減速比 5:1	i = 5 ± 2%	空載轉速比量測
SPEC-PG-001 §2	額定輸出扭矩	T2 ≥ 50 N·m（連續）	磁粉剎車負載測試
SPEC-PG-001 §3	外徑與重量	外徑 ≤ 120 mm；≤ 3.5 kg	量具與磅秤
SPEC-PG-001 §4	傳動精度	背隙 ≤ 7 arcmin	百分錶反轉法
SPEC-PG-001 §5	效率與噪音	η ≥ 94%；≤ 65 dB(A)	對拖法效率測試
SPEC-PG-001 §6	使用環境	-20 ~ 120°C 連續運轉	高低溫箱跑合

表 5-2　每條都量化、可驗收——不合格的「願望」在 S1 就被標成【待確認】。

表 5-3　S3 產出・主要參數推導（節錄）

已知	公式	代入	結果
T2 = 50 N·m；i = 5；η = 0.95	T1 = T2 / (i x η)	50 / 4.75	10.5 N·m
n1 = 1500 rpm；i = 5	n2 = n1 / i	1500 / 5	300 rpm
i = 1 + Zr / Zs	Zr = 4 Zs	Zs = 18	Zr = 72
Zr = Zs + 2 Zp	Zp = (72 - 18) / 2	54 / 2	Zp = 27
P = T2 x n2 / 9550	50 x 300 / 9550	—	P = 1.57 kW

表 5-3　嚙合與裝配條件驗證見表 3-3；每格結果都寫入對應零件形。

表 5-4　S2/S4 產出・BOM（組裝形節錄）

層級	編號	名稱	數量	remove 級別
L0	AS-PG-000	行星減速機	1	—
L1	AS-PGS-01	行星輪系組件	1	必要
L1	AS-IN-01	輸入軸系組件	1	必要
L1	AS-HS-01	殼體密封組件	1	必要
L2	PT-SG-018	太陽輪	1	必要
L2	PT-PL-027	行星輪	3	必要
L2	PT-RG-072	齒圈	1	必要
L2	PT-SF-006	油封 FKM	2	必要
L2	PT-NP-001	銘牌	1	身外

表 5-4　風扇蓋（功能件）等從略；remove 級別就是 S6 影響分析的權重。

表 5-5　S4 產出・零件定義表（零件形 PT-SG-018 太陽輪）

欄位	值	【源自】
材料	SCM415 滲碳淬火 HRC58–62	SPEC §6 + 選材表 S3-⑤
模數／齒數	1.5 / 18	SPEC §1；S3-②
分度圓	φ27 mm（d = mZ）	S3 推導步驟②
軸徑公差	φ12 k6	組裝形 AS-PGS-01 配合表
齒輪精度	ISO 1328 六級	SPEC §4
表面處理	發黑處理	SPEC §6 環境條款
圖號	DWG-PG-018	S4 出圖清單

表 5-5　第三欄就是形證據鏈：缺【源自】的數字在 S4 就被擋下。

表 5-6　S5 產出・檢驗報告（檢驗形 INSP-PG-001-A 節錄）

檢驗項	量具／方法	判準（來源）	實測	判定
減速比	轉速計對拖	i = 5 ± 2%（SPEC §1）	5.01	合格
背隙	百分錶反轉法	≤ 7 arcmin（SPEC §4）	6.2 arcmin	合格
傳動效率	對拖法	≥ 94%（SPEC §5）	95.2%	合格
噪音	聲級計 1 m	≤ 65 dB(A)（SPEC §5）	62 dB(A)	合格
高溫密封	150°C 保持 4 h	無滲漏（ECN-042）	無滲漏	合格

表 5-6　判準欄全部引用規格形條款——量測現場不自創標準。

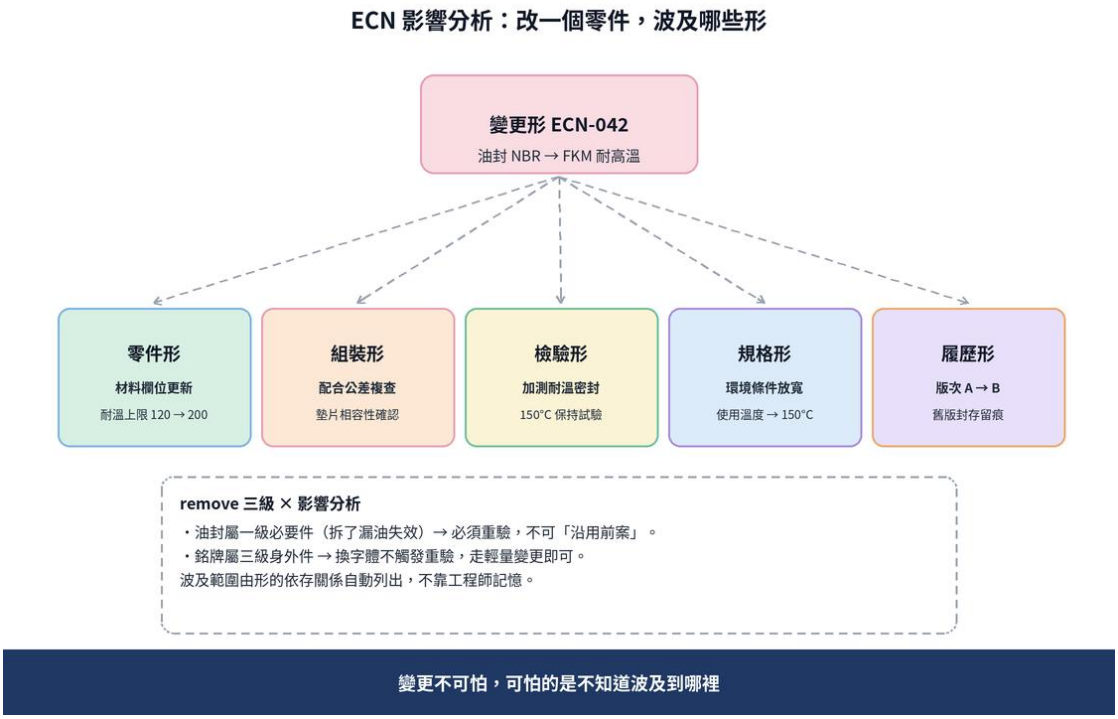


圖 5-2　ECN 影響分析：remove 三級 × 依存鏈，波及範圍自動列出

表 5-7　S6 產出・工程變更單 ECN-042（變更形）

欄位	內容
起因	客戶端使用環境提高，要求耐溫上限由 120°C 提升至 150°C
變更內容	輸出軸油封材質 NBR → FKM（零件形 PT-SF-006 改版）
影響分析	零件形：PT-SF-006 材料欄；組裝形：AS-HS-01 墊片相容性複查； 檢驗形：加測 150°C 保持試驗；規格形：SPEC §6 環境條款修訂
remove 判定	油封屬一級必要件（拆了漏油失效）→ 必做重驗，不得沿用前案數據
重驗項目	高溫密封保持試驗、唇口磨耗複測、連續跑合 8 h 複測溫升
生效版次	Rev B（Rev A 圖面蓋作廢章、留檔）

表 5-7　影響分析一欄由組裝形依存鏈自動推列，工程師負責確認而非回憶。

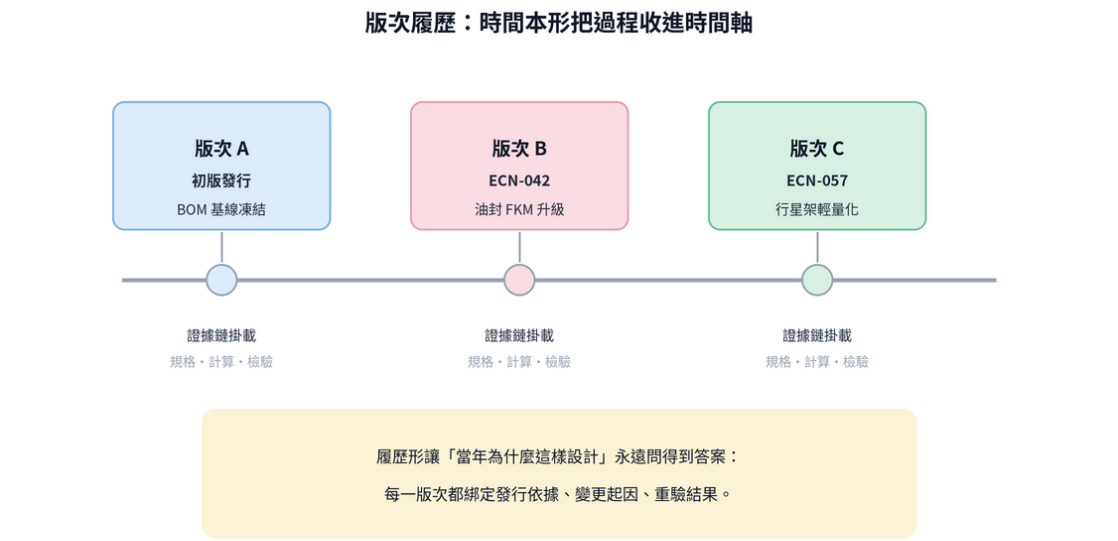


圖 5-3　版次履歷：id(C) 讓改版不斷線，每版掛載完整證據

表 5-8　S7 產出・版次履歷（履歷形節錄）

版次	日期	綁定變更	發行依據	簽核
Rev A	2026-03-12	—	型式試驗全數合格	設計／品保／製造
Rev B	2026-06-01	ECN-042 油封 FKM	150°C 試驗合格	設計／品保
Rev C	2026-09-20	ECN-057 行星架輕量化	疲勞測試 200 h 合格	設計／品保／製造

表 5-8　回饋形庫：本案例沉澱零件形 9 件、固化招式 3 招（設計搜尋、因果推理、重構）。

本章重點

S1–S7 每段只做一件事、產一種形、認一套判準。
提示詞的靈魂在驗收條款：禁止杜撰、缺源不寫、模糊判定出局。
行星減速機全程範例展示六形實體：從 SPEC-PG-001 到 Rev C 一條線。
影響分析靠依存鏈與 remove 三級計算，不靠記憶。

第六章　誤用對照・成熟度・總檢查



方法教完，最後一章管收尾：先看五種最常見的誤用——它們幾乎涵蓋實務上八成的失敗；再用十問清單為自己的案子打分；最後用成熟度模型規劃團隊的下一步。

6.1　誤用五種

五種誤用有個共通點：形與數脫鉤、產出與判準脫鉤。它們都不會立刻爆炸，但都會讓「產出準確」在不知不覺中漏氣。



圖 6-1　誤用五種：形與數脫鉤的五個典型現場

表 6-1　誤用對照表

誤用	症狀	後果	糾正
① 空有參數、沒有形	只丟尺寸表	AI 無從判斷誰是誰	先立零件形與組裝形再填數
② 形名亂跳	同件多名、改名不改號	身份漂移、BOM 對不上	id(C) 錨定編號，改名留痕
③ 判準缺席	規格無驗收條件	產出了卻無法判定	∩(T) 量化，三值判定
④ 變更不掛鏈	ECN 改了不重驗	履歷斷裂、現場失效	依存鏈 + remove 三級必列重驗
⑤ 招式硬套	重載案套輕載流程	用錯招不如不用	挑招看情境，卡住就換招

表 6-1　把這張表貼在專案室：五句話就是五道警鐘。

6.2　十問清單

結案前自問十句。每一句都必須用「形」回答，不能用「大概」「應該」「印象中」回答。

表 6-2　結案十問清單

#	問題	合格的回答樣態
1	每個零件都有零件形嗎？	逐件列出編號，無一漏號
2	BOM 判準做過嗎？	每件標註 remove 級別
3	容器邊界畫清了嗎？	殼體／模組各有 id(C) 與邊界描述
4	每條規格都量化了嗎？	∩(T) 條款可量測、可判定
5	每個數字都說得出源頭嗎？	【源自】欄無空缺
6	推導過程完整嗎？	已知→公式→代入→結果步步可查
7	工程驗證做了嗎？	公差鏈、強度、性能各有報告
8	變更都掛了影響分析嗎？	ECN 皆有依存鏈清單
9	履歷能回答「為什麼」嗎？	任一版次可查發行依據
10	形庫沉澱了嗎？	本案經驗已回饋形庫

表 6-2　十問全數過關，才叫產出準確；有一問卡關，就回到對應步驟補做。

6.3　成熟度 L1–L4

準確不是開關，是階梯。團隊可以自評落在哪一級，再決定往哪裡爬。

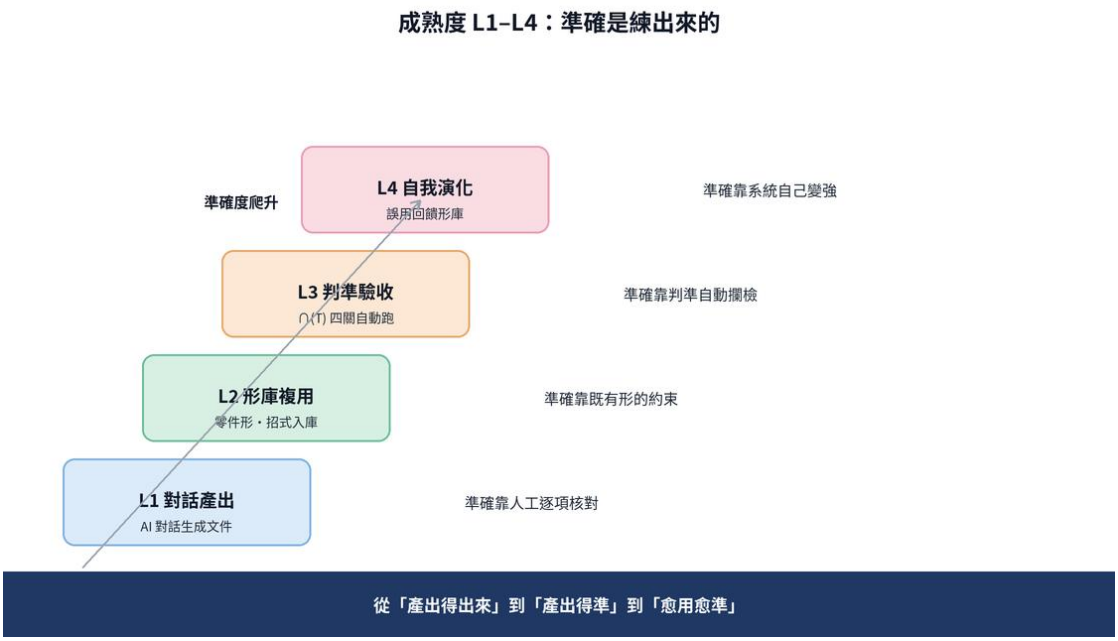


圖 6-2　成熟度 L1–L4：從產出得出來，到產出得準，到愈用愈準

表 6-3　成熟度模型

級別	特徵	準確靠什麼	升級動作
L1 對話產出	AI 對話生成文件	人工逐項核對	建立形的欄位範本
L2 形庫複用	零件形、招式入庫	既有形的約束	為每個形寫 ∩(T) 判準
L3 判準驗收	四關漏斗自動跑	判準自動攔檢	串起形證據鏈與履歷
L4 自我演化	誤用回饋形庫	系統自己變強	定期重構招式與判準

表 6-3　多數團隊從 L1 出發；三個月內走到 L2，一年內觸及 L3，是務實的節奏。

回顧收束三問



圖 R-1　一張圖收束：理論當工具、平台當底座、六形接成鏈、四層守準確

讀完六章，收束成三個問題，留給每位讀者帶回自己的現場。

第一問・形立起來了嗎？

你的案子裡，每個零件、每個組件、每份規格都是一個形嗎？還是只是一堆檔案？先立形，才有數——這是本書第一個習慣，也是所有準確的前提。

第二問・準確守住了嗎？

∩(T) 判準、演繹骨架、工程驗證、形證據鏈——四層保險在你的流程裡各有幾層？缺哪一層就補哪一層，不必一次到位，但必須知道缺口在哪。

第三問・明天會更準嗎？

這一次的誤用、這一次的 ECN、這一次的量測意外，都回饋形庫了嗎？L4 自我演化不是平台的魔法，是每個案子結案時那一步「歸檔演化」的累積。

表 R-1　全書總檢查清單

面向	檢查點	通過標準
產出形	規零組檢變履六形齊備	每形有欄位、有判準、有上下游
判準	∩(T) 四關掛進流程	不合格產出自動攔下
推導	演繹骨架可查	步步有單位、有公式、有來源
驗證	工程驗證三路齊	公差鏈、強度、性能各有報告
追溯	形證據鏈完整	任一數字三分鐘內查到出身
演化	形庫持續沉澱	每案結案皆有回饋紀錄

表 R-1　這張表可以當每季稽核表使用。

附錄 A　術語・招式・記號速查

表 A-1　術語速查

術語	英文	一句話解釋
形	Type	有邊界、有組成、有判準、可命名的東西
屬性／屬性值	Property / Value	[ ] 軸：把差異圈成維度與取值
BOM	Bill of Materials	{ } 軸：組成結構與層級
空間容器	Space Container	( ) 軸：有邊界、有身份的空間
交集判準	Intersection Criterion ∩(T)	全部滿足才准入形的必要條件交集
身份錨	Identity Anchor id(C)	改版不斷線的身份標記
remove 三級	Remove Levels	必要件／功能件／身外件的變更分級
形集合	Type Set T = (F(T), ∩(T))	結構描述加判準的完整表記
框架四步驟	Framework Four Steps	分辨異同→觸發抽象→命名維度→判斷歸屬
三層判斷	Three-Layer Judgment	容器→組成→抽象的判斷順序
招式	Motion / Function	時間本形：可重複的研發方法
形證據鏈	Type Evidence Chain	一數一源、一形一帳的追溯鏈

表 A-1　形的英文一律用 Type，不用 Form。

表 A-2　時間本形十四招 × 機械設計與 PLM 落點

組	招式	機械研發落點
搜尋萃取	形時間函式搜尋	從形庫找既有零件形與歷史案
搜尋萃取	設計搜尋與萃取	型錄選型、專利與標竿對照
搜尋萃取	設計模式	行星輪系、行星架等成熟構型複用
生成應用	邏輯生成與應用	約束條件下的配置組合生成
生成應用	函式生成與應用	計算模板：強度、壽命、效率
生成應用	設計・創造與創新	新傳動架構、輕量化構型
推理思考	推理	因果（失效分析）、統計（公差）、逆向（反求）
推理思考	思考法	第一性原理拆需求、水準思考換方案
推理思考	分析	需求分析、公差鏈分析、市場分析
推理思考	解題	干涉、異音、溫升等現場問題定位
演化探索	持續學習	量測與客訴回饋判準庫
演化探索	重構與重組	ECN 後重構 BOM 與圖面基線
演化探索	研發與探索	新材料、新工藝可行性探索
演化探索	自我演化	誤用案例自動沉澱為攔檢規則

表 A-2　四組十四招：搜尋萃取、生成應用、推理思考、演化探索。

表 A-3　記號速查

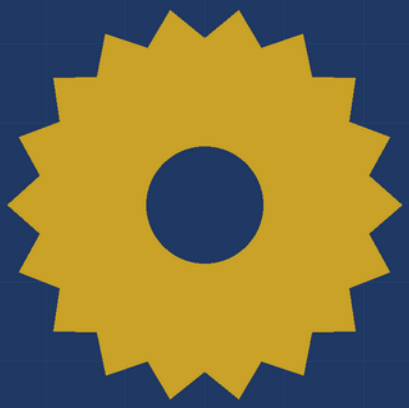
記號	讀法	意義
[ ]	抽象集合	屬性 X 軸：特徵交集生成類別
{ }	組成集合	BOM Y 軸：組成結構
( )	容器集合	空間 Z 軸：邊界與身份
T = (F(T), ∩(T))	形集合表記	F(T) 結構描述＋∩(T) 判準
∩(T)	交集判準	准入形的必要條件交集
id(C)	容器身份	身份錨：改版不斷線
remove(p, M)	移除判定	拆掉 p 之後 M 還是不是 M

記號	讀法	意義
S1–S7	七段流水線	需求釐清到歸檔演化的提示詞序列

表 A-3　記號與理論原著一致；本書只用不教。

> **全書終了**
>
> 形立得住、數算得對、鏈查得到——這就是產出準確。
> 把六形帶回你的現場，把四層裝進你的流程，把誤用寫進形庫。
> 下一台機器，會比這一台更準。

ONTYPOLOGY x MIND AI



異同　分合　形　名

一切設計產出的起點

先有形　才有數

先辨識結構　才談參數

先立下判準　才說準確

空間本形　給產品一副可推理的骨架

時間本形　給研發一套可重複的招式

Mind AI　給準確一條可追溯的證據鏈

AI 機械設計與 PLM ・ 產出準確使用方法完全方案